WEATHER SEARCH

Proposal Solusi Berbasis OOP

KELOMPOK
4

KELAS
INF 3C

ANGGOTA
Robbi Hamdi | 2530801057
Cindy Amelia | 2530801071
Ahmad Zaky Rahul | 2530801078

Latar Belakang

- Informasi cuaca memengaruhi aktivitas sehari-hari, mulai dari perjalanan hingga kegiatan di luar ruangan.
- Pengguna sering perlu membuka beberapa sumber hanya untuk mengetahui kondisi cuaca dan riwayatnya di suatu daerah.
- Dibutuhkan aplikasi web sederhana: masukkan nama kota, lalu tampilkan cuaca saat ini dan ringkasan 7 hari sebelumnya.
- Proyek ini juga menjadi sarana menerapkan konsep OOP pada aplikasi nyata.

Konteks Masalah

Cuaca Cepat Berubah

Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu.

Informasi Tersebar

Data cuaca tersebar di banyak sumber.

Riwayat Sulit Dilihat

Cuaca hari-hari lalu sulit dicek cepat.



Tujuan Proyek

- Memungkinkan pengguna mencari cuaca berdasarkan nama kota atau daerah.
- Menampilkan cuaca terkini: suhu, curah hujan, dan kondisi cuaca.
- Menampilkan ringkasan cuaca harian selama 7 hari sebelum tanggal pencarian.
- Menerapkan OOP dengan struktur sederhana dan mudah dipahami.
- Memisahkan penerimaan permintaan, logika aplikasi, dan komunikasi dengan API eksternal.

SOLUSI KAMI

Weather Search: Aplikasi Pencarian Cuaca Berbasis Web

Mencari cuaca terkini dan riwayat 7 hari berdasarkan nama kota, dengan data dari Open-Meteo.

Deskripsi Aplikasi

- Fitur utama: pencarian lokasi, cuaca saat ini (suhu, curah hujan, kondisi), dan riwayat harian 7 hari (tanggal, suhu maks/min, curah hujan, kondisi).
- Backend: Python + FastAPI, HTTPX untuk memanggil Open-Meteo, Pydantic untuk model data.
- Batasan: tanpa akun/login, tanpa notifikasi cuaca, dan tanpa perbandingan beberapa kota.
- Lokasi tidak ditemukan dan kegagalan API ditangani dengan pesan kesalahan yang jelas.

Fitur Utama



Pencarian Lokasi

Cari cuaca dengan nama kota atau daerah.



Cuaca Saat Ini

Suhu, curah hujan, dan kondisi cuaca terkini.



Riwayat 7 Hari

Suhu maks/min dan curah hujan harian.

Rencana Arsitektur

Layered Architecture, Service Layer, dan Dependency Injection



Layered Architecture

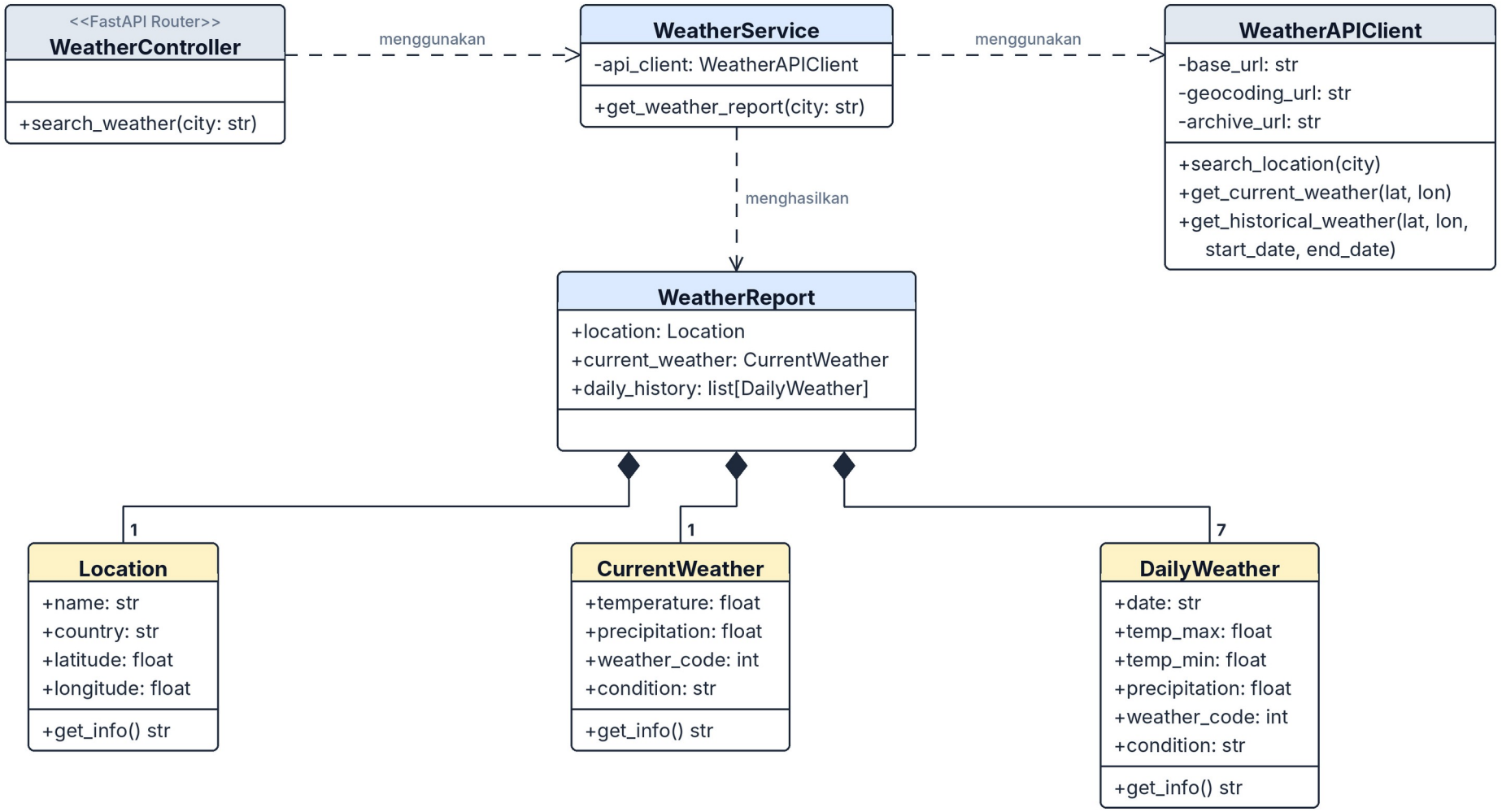
Controller, Service, API Client, dan Models dipisah sesuai tanggung jawab.



Service Layer & Dependency Injection

WeatherService mengatur logika; WeatherAPIClient diberikan lewat constructor.

Class Diagram



Rancangan GUI

Wireframe antarmuka web Weather Search (5 halaman).

Event Handling

Tombol Cari memanggil endpoint GET /api/weather di controller.

1 Halaman Beranda (Dashboard)



2 Halaman Pencarian Lokasi



3 Halaman Prakiraan Cuaca



4 Halaman Detail Cuaca



5 Halaman Riwayat Pencarian



Garis Waktu (Pertemuan 10-15)

1

Desain Kelas

Struktur UML & Model.

2

Logika Inti

Service & API Client.

3

GUI & API

Integrasi visual & API.

4

Uji & Laporan

Pengujian Pytest & laporan.

Pembagian Tugas

Komitmen & Profesionalisme

Robbi Hamdi

Backend & Model

NIM 2530801057. Merancang class model dan WeatherService.

Cindy Amelia

UI/UX & Controller

NIM 2530801071. Merancang tampilan GUI dan endpoint controller.

Ahmad Zaky Rahul

API Client & QA

NIM 2530801078. Integrasi Open-Meteo, pengujian Pytest, dan laporan.



Terima Kasih

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab